Вариант 8.

1. Постановка задачи

Имеется инвестиционный фонд, располагающий капиталом в размере 9 млн рублей

Необходимо распределить весь капитал между тремя стартапами с учётом следующих ограничений:

- Каждый стартап должен получить не менее 1 млн рублей
- Второй стартап может получить не более 4 млн рублей
- Общая сумма инвестиций должна составлять равно 9 млн рублей
- Доход каждого стартапа определяется по заданной таблице

Требуется определить такое распределение инвестиций, при котором суммарный доход будет максимальным

Исходные данные

Инвестиции, млн	Стартап 1	Стартап 2	Стартап 3
1	5	8	4
2	9	14	7
3	12	18	11
4	14	21	16
5	15	30	18
6	16	34	19
7	17	36	20

2. Математическая модель задачи

Обозначим:
- x_1 - инвестиции в первый стартап
- x_2 - инвестиции в второй стартап
- x_3 - инвестиции в третий стартап

Целевая функция: $\max F(x_1, x_2, x_3) = f_1(x_1) + f_2(x_2) + f_3(x_3)$

Ограничения
$$x_1 + x_2 + x_3 = 9$$
$$1 \le x_1 \le 7$$
$$1 \le x_2 \le 4$$
$$1 \le x_3 \le 7$$

Таким образом, необходимо найти $\max F(x_1, x_2, x_3)$ при выполнении всех перечисленных ограничений

3. Построение многоэтапной модели

Представим задачу как последовательность трёх этапов распределения капитала

Этап	Решение
1	Выделение денег первому стартапу
2	Выделение денег второму стартапу
3	Выделение денег третьему стартапу

Состояние системы

s - количество оставшихся денег перед очередным этапом

Управление :

u - сумма денег, выделяемая текущему стартапу

Переход между состояниями : $s_{след} = s - u$

Начальное состояние : $S_1 = 9$

Терминальное условие :

После финансирования третьего стартапа остаток должен быть равен нулю $s_4 = 0$

4. Вывод рекуррентных формул Беллмана

Определим функцию Беллмана : $V_k(s)$

где $V_k(s)$ - максимальный суммарный доход, который можно получить, распределив оставшиеся s миллионов между стартапами с номера k по третий

Используем принцип оптимальности Беллмана : оптимальное решение на текущем этапе должно учитывать не только непосредственный доход, но и максимальный доход на всех последующих этапах

4.1. Третий этап

На третьем этапе финансируется последний стартап

Поэтому весь оставшийся капитал необходимо выделить ему $V_3(s) = f_3(s)$

при условии $1 \le s \le 7$

Граничные условия: $V_4(0) = 0$

$$V_4(s) = -\infty \quad s \neq 0$$

Здесь $-\infty$ обозначает недопустимое распределение при котором после завершения этапов остаются нераспределённые деньги

4.2. Второй этап

На втором этапе необходимо определить, сколько денег выделить второму стартапу.

По условию он может получить от 1 до 4 млн рублей

Рекуррентная формула: $V_2(s) = \max_{1 \le u_2 \le \min(4, s-1)} [f_2(u_2) + V_3(s - u_2)]$

Здесь:
- u_2 - инвестиции во второй стартап
- $f_2(u_2)$ - доход второго стартапа
- $V_3(s - u_2)$ - максимальный доход третьего стартап

Ограничение $s-1$ гарантирует, что третьему стартапу останется хотя бы 1 млн

4.3. Первый этап

На первом этапе определяется размер инвестиций в первой стартап

Рекуррентная формула $V_1(s) = \max_{1 \le u_1 \le s-2} [f_1(u_1) + V_2(s - u_1)]$

При этом учитывается, что оставшихся денег должно хватить как минимум на два других стартапа

Искомое значение $F_{max} = V_1(9)$

Оптимальные управления сохраняются на каждом этапе для последующего восстановления распределения.

5. Решение задади

5.1. Растёт третьего этапа

Для третьего стартапа весь оставшийся капитал становится размером его инвестиций

Остаток капитала s	1	2	3	4	5	6	7
Доход $V_3(s)$	4	7	11	16	18	19	20

Например: $V_3(4) = f_3(4) = 16$

5.2. Расчёт второго этапа

Используем $V_2(s) = \max [f_2(u_2) + V_3(s - u_2)]$

Рассмотрим пример когда осталось 7 млн рублей

Инвестиций во второй стартап	1	2	3	4
Расчёт	8 + 19	14 + 18	18 + 16	21 + 11
Результат	27	32	34	32

Следовательно: $V_2(7) = \max(27, 32, 34, 32) = 34$

Оптимальное управление $u_2^* = 3$

Выполним аналогичные вычисления для остальных состояний

Остаток s	$u_2 = 1$	$u_2 = 2$	$u_2 = 3$	$u_2 = 4$	$V_2(s)$
2	12	–	–	–	12
3	15	18	–	–	18
4	19	21	22	–	22
5	24	25	25	25	25
6	27	30	29	28	30
7	27	32	34	32	34
8	28	33	36	37	37

5.3. Расчёт первого этапа

Теперь необходимо распределить все 9 млн между тремя стартапами

Используем формулу: $V_1(9) = \max [f_1(u_1) + V_2(9 - u_1)]$

Рассмотрим все возможные варианты

Инвестиции в стартап 1	1	2	3	4	5	6	7
Расчёт	5 + 37	9 + 34	12 + 30	14 + 25	15 + 22	16 + 18	17 + 12
Общий доход	42	43	42	39	37	34	29

Следовательно: $V_1(9) = \max(42, 43, 42, 39, 37, 34, 29) = 43$

Оптимальное управление первого этапа : $u_1^* = 2$

Остаток $9 - 2 = 9$

На втором этапе: $V_2(7) = 34$

Оптимальное управление : $u_2^* = 3$

После этого остаётся : $7 - 3 = 4$

Следовательно, третьему стартапу необходимо выделить : $u_3^* = 4$

6. Восстановление оптимального решение

Стартап	Выделение инвестиции	Доход
Первый	2 млн	9 млн
Второй	3 млн	18 млн
Третий	4 млн	16 млн
Итог	9 млн	43 млн